

APPLIED ANATOMY OF UPPER LIMB – RADIAL FRACTURES, WRIST AND HAND

التشريح التطبيقي للطرف العلوي – كسور الكعبرة والرسغ واليد

Dr. Ahmed Al-Baghdadi – Department of Anatomy, College of Medicine, University of Al-Ameed

د. أحمد البغدادي – فرع التشريح، كلية الطب، جامعة العميد

1. RADIAL HEAD FRACTURE, PIN PALSY AND THE INTEROSSEOUS NERVES | كسر رأس الكعبرة وشلل العصب بين العظمين الخلفي والأعصاب بين العظمين

Radial Head Fracture | كسر رأس الكعبرة

- Mechanism:** a fall with **axial load plus valgus stress** compresses the **radial head against the capitellum**.
الآلية: سقوط مع حمل محوري وإجهاد فحجي (Valgus) يضغط رأس الكعبرة على اللقيمة (Capitellum).
- The **capitellum bears 60%** of the axial load; a fracture disrupts load transmission. The **radial head stabilizes forearm rotation** at the **proximal radioulnar joint (PRUJ)**.
تتحمل اللقيمة 60% من الحمل المحوري؛ ويؤدي الكسر إلى اضطراب نقل الحمل. ويثبت رأس الكعبرة دوران الساعد عند المفصل الكعبري الزندي العلوي.
- PIN palsy signs: finger and thumb drop** (weak MP extension); **wrist extension is intact** because **ECRL/ECRB are spared**, with **radial deviation** due to **ECU paralysis**.
علامات شلل العصب بين العظمين الخلفي (PIN): تدلي الأصابع والإبهام (ضعف بسط المفاصل المشطية السلامية)؛ وبسط الرسغ سليم لأن الباسطتين الكعبريتين الطويلة والقصيرة (ECRL/ECRB) سليمتان، مع انحراف كعبري بسبب شلل الباسطة الزندية (ECU).

Red flag – Essex-Lopresti lesion: radial head fracture + **interosseous membrane tear** + **DRUJ injury**.
علامة خطر – إصابة إكسس-لوپريستي: كسر رأس الكعبرة + تمزق الغشاء بين العظمين + إصابة المفصل الكعبري الزندي السفلي (DRUJ).

The Posterior Interosseous Nerve (PIN) | العصب بين العظمين الخلفي (PIN)

- Course:** passes through the **radial tunnel (arcade of Frohse)** and innervates the **extensor muscles except ECRL and ECRB**.
المسار: يمر عبر النفق الكعبري (قوس فروهس) ويغذي العضلات الباسطة ما عدا ECRL و ECRB.
- Injury mechanism:** **direct trauma from fracture fragments**, or **compression by hematoma or swelling** in the radial tunnel.
آلية الإصابة: رض مباشر من شظايا الكسر، أو انضغاط بسبب الورم الدموي أو التورم في النفق الكعبري.
- Arcade of Frohse:** a **fibrous arch** in the proximal part of the **superficial layer of the supinator** through which the PIN passes.
قوس فروهس: قوس ليفي في الجزء القريب من الطبقة السطحية للعضلة الكابتة يمر منه PIN.
- Why is wrist extension normal?** Because **ECRL is spared**. **Why radial deviation?** Because of **ECU weakness**, so the action of ECRL predominates.
لماذا بسط الرسغ طبيعي؟ لأن ECRL سليمة. ولماذا الانحراف الكعبري؟ بسبب ضعف ECU فيغلب فعل ECRL.
- How to prove it clinically:** examine **sensation over the dorsal aspect of the 1st web space** – it is **intact** because the **superficial radial nerve** is spared.
كيف نثبت ذلك سريرياً: افحص الحس على الوجه الظهري للمسافة الأولى بين الأصابع – يكون سليماً لأن العصب الكعبري السطحي سليم.
- Radial nerve injury patterns shown: **drop finger only**; **drop wrist and finger with elbow extension preserved**; **drop elbow, wrist and finger**.
أنماط إصابة العصب الكعبري المعروضة: تدلي الأصابع فقط؛ تدلي الرسغ والأصابع مع بقاء بسط المرفق؛ تدلي المرفق والرسغ والأصابع.

Anterior vs Posterior Interosseous Nerves | العصب بين العظمين الأمامي مقابل الخلفي

	Anterior interosseous (AIN) بين العظمين الأمامي (AIN)	Posterior interosseous (PIN) بين العظمين الخلفي (PIN)
Origin المنشأ	Motor branch of the median nerve فرع حركي من العصب الناصف	Motor branch of the radial nerve فرع حركي من العصب الكعبري
Supplies يغذي	3 muscles: FPL, pronator quadratus and the lateral half of FDP 3 عضلات: FPL والكابتة المربعة والنصف الوحشي لـ FDP	9 muscles of the posterior forearm 9 عضلات في الساعد الخلفي

	Anterior interosseous (AIN) بين العظمين الأمامي (AIN)	Posterior interosseous (PIN) بين العظمين الخلفي (PIN)
Course المسار	Runs between the two heads of pronator teres يمر بين رأسي الكتفة المدوّرة	Pierces the supinator يخترق الكتفة
Injured by يُصاب بسبب	Supracondylar fracture and pronator teres syndrome الكسر فوق اللقمتين ومتلازمة الكتفة المدوّرة	Radial neck fracture and supinator syndrome كسر عنق الكعبرة ومتلازمة الكتفة
Sign العلامة	OK sign negative (no flexion of the thumb IP joint and the index and middle DIP joints) علامة OK سلبية (لا قبض للمفصل بين سلاميتي الإبهام ولا للمفصلين الانتهائيين للسبابة والوسطى)	Finger and thumb drop تدلي الأصابع والإبهام

The slide table writes "medial ½ FDP" for the AIN; elsewhere in the course the AIN supplies the **lateral** half (index and middle).
جدول الشريحة يكتب "النصف الإنسي لفDP" للـ AIN؛ وفي موضع آخر من المقرر يغذي AIN النصف الوحشي (السبابة والوسطى).

The Interosseous Membrane | الغشاء بين العظمين

- Considered a **fibrous joint** between the radius and the ulna.
يُعدّ مفصلاً ليفياً بين الكعبرة والزند.
 - Functions:** connects the **moving radius to the fixed ulna**; provides a **wide surface area for muscle attachment**; **transmits the forces** applied.
الوظائف: يربط الكعبرة المتحركة بالزند الثابت؛ ويوفّر مساحة واسعة لارتكاز العضلات؛ وينقل القوى المطبّقة.
- Most common injuries after a fall on an outstretched hand:** scaphoid fracture, lunate dislocation, fracture of the lower third of the radius (Colles' fracture), supracondylar fracture of the humerus and clavicle fracture.
أكثر الإصابات شيوعاً بعد السقوط على اليد المبسوطة: كسر الزورقي وخلع الهلالي وكسر الثلث السفلي للكعبرة (كسر كوليس) والكسر فوق اللقمتين للعضد وكسر الترقوة.

2. RADIAL SHAFT FRACTURE | كسر جسم الكعبرة

Radial Shaft Fracture – Key Features | كسر جسم الكعبرة – الملامح الأساسية

Feature الميزة	Key point النقطة الأساسية
Mechanism الآلية	FOOSH – axial loading + rotational torque on the radius السقوط على اليد المبسوطة (FOOSH) – حمل محوري + عزم دوراني على الكعبرة
Clinical signs العلامات السريرية	Mid-forearm pain, tenderness, deformity, impaired pronation/supination آلم وإيلام وتشوّه في منتصف الساعد مع اضطراب الكب والبسط (Pronation/Supination)
Nerve involvement إصابة العصب	Possible irritation of the superficial radial nerve or the PIN احتمال تهيج العصب الكعبري السطحي أو PIN
Associated injuries الإصابات المرافقة	May occur with an ulnar fracture (Monteggia/Galeazzi variants) قد تحدث مع كسر الزند (نمطا مونتيجيا/غاليازي)
Red flag علامة الخطر	Loss of forearm rotation → displacement and disruption of the interosseous membrane فقدان دوران الساعد ← إزاحة وتمزق الغشاء بين العظمين

- Monteggia fracture:** fracture of the **ulnar shaft (usually proximal third) + dislocation of the radial head** at the elbow.
كسر مونتيجيا: كسر جسم الزند (غالباً الثلث القريب) + خلع رأس الكعبرة عند المرفق.
- Galeazzi fracture:** fracture of the **distal radial shaft + dislocation or instability of the DRUJ**.
كسر غاليازي: كسر جسم الكعبرة السفلي + خلع أو عدم استقرار المفصل الكعبري الزندي السفلي (DRUJ).

Anatomical Focus | التركيز التشريحي

- The **radius is the lateral bone** of the forearm, broad distally and narrow proximally; it **rotates around the ulna** in pronation/supination, so a mid-shaft fracture **disrupts the forearm's rotational axis**.
الكعبرة هي العظمة الوحشية للساعد، عريضة في الأسفل وضيقة في الأعلى؛ وهي تدور حول الزند في الكب والبسط، لذلك يؤدي كسر منتصف الجسم إلى اضطراب محور دوران الساعد.

- The **superficial branch of the radial nerve** runs **subcutaneously in the distal third** (prone to traction injury); the **PIN curves around the neck** proximally and is at risk if the fracture extends upward.
الفرع السطحي للعصب الكعبري يسير تحت الجلد في الثلث السفلي (عرضة لإصابة الشد)؛ وينحني PIN حول العنق في الأعلى وهو معرض للخطر إذا امتد الكسر للأعلى.
- Biceps brachii** inserts on the **radial tuberosity** → **supination and flexion of the proximal fragment**; **pronator teres** inserts mid-shaft and may pull the **distal fragment into pronation**, creating **rotational displacement**.
العضلة ذات الرأسين تنغرز في الذرنة الكعبرية ← كب وثني للقطعة القريبة؛ والكابة المدورة تنغرز في منتصف الجسم وقد تسحب القطعة البعيدة إلى الكب، مما يسبب إزاحة دورانية.
- The **interosseous membrane** transmits forces between radius and ulna; its disruption can affect **DRUJ stability**.
القشواء بين العظمين ينقل القوى بين الكعبرة والزند؛ وتمزقه قد يؤثر في استقرار DRUJ.

Displacement and Reduction | الإزاحة والرد

Displacement and reduction depend on the relation of the **fracture site to the insertion of pronator teres** (midway along the shaft).

تعتمد الإزاحة والرد على علاقة موضع الكسر بانغراز الكابة المدورة (في منتصف الجسم).

- Fracture proximal to the midpoint:** the proximal segment is **supinated by biceps** and the distal segment **pronated by pronator teres**, so the fracture must be **splinted in supination**.
كسر قريب من نقطة المنتصف: القطعة القريبة يكبها الثاني الرؤوس والقطعة البعيدة تكبها الكابة المدورة، لذلك يجب تجبير الكسر في وضع البسط (Supination).
- Fracture distal to the midpoint:** the actions of biceps and pronator teres **balance**, so the fracture is immobilized in the **neutral (mid-prone) position**.
كسر بعيد عن نقطة المنتصف: يتوازن فعل الثاني الرؤوس والكابة المدورة، لذلك يُثبت الكسر في الوضع المحايد (منتصف الكب).

3. DISTAL RADIUS (COLLES') FRACTURE | كسر الكعبرة السفلي (كسر كوليس)

Colles' Fracture – Summary Table | جدول ملخص – كسر كوليس

Feature	Description	الوصف
Mechanism	Fall on an outstretched hand with the wrist in extension; common in the elderly with osteoporosis ; dorsal displacement of the distal radius	الآلية
Fracture site	2–3 cm proximal to the distal articular surface – a classic location where trabecular bone is weak	موضع الكسر
Deformity	"Dinner fork" appearance: dorsal angulation, dorsal displacement and radial deviation of the distal fragment	التشوه
Mechanism of deformity	Pull of brachioradialis on the radial styloid → proximal and radial displacement of the distal fragment	آلية التشوه
Associated injuries	Ulnar styloid fracture, median nerve compression, DRUJ/TFCC injury	الإصابات المرافقة
Nerve at risk	Median nerve in the carpal tunnel – check for paresthesia or thenar weakness	العصب المعرض للخطر
Joints involved	Radiocarpal joint and DRUJ	المفاصل المصابة
Radiological findings	Loss of volar tilt (normal $\approx 11^\circ$), dorsal angulation, radial shortening, radial deviation	الموجودات الشعاعية
Reduction principle	Traction → ulnar deviation → palmar flexion	مبدأ الرد
Complications	Malunion, loss of pronation-supination, chronic pain, median nerve compression, post-traumatic arthritis	المضاعفات

Anatomical Background and Complications | الخلفية التشريحية والمضاعفات

- The distal radius articulates with the **scaphoid and lunate** at the radiocarpal joint; **normal palmar tilt $\approx 10\text{--}12^\circ$, radial inclination $\approx 20\text{--}25^\circ$** .

تتمفصل الكعبرة البعيدة مع الزورقي والهلالي في المفصل الكعبري الرسغي؛ الميلان الراجحي الطبيعي ≈ 10 إلى 12 درجة، والميلان الكعبري ≈ 20 إلى 25 درجة.

- The **proximal segment stays aligned with the ulna**, while the **distal segment is displaced dorsally and radially**; **extensors and abductors of the thumb** also pull the distal fragment proximally, and it is **tilted posteriorly**.
تبقى القطعة القريبة محاذاة للزند بينما تُزاح القطعة البعيدة ظهرياً وكعبرياً؛ كما تشدّ باسقاطات الإبهام ومبغذاته القطعة البعيدة نحو القريب، وتميل للخلف.
- Median nerve**: passes deep to the flexor retinaculum; dorsal displacement can compress it → **sensory loss in the lateral 3½ digits and thenar weakness**.
العصب الناصف: يمر تحت الشبكية القابضة؛ والإزاحة الظهرية قد تضغطه ← فقدان حس الأصابع الثلاثة ونصف الوحشية وضعف الأرنبة الإبهامية.
- DRUJ**: injury or malreduction compromises **pronation–supination**; the **TFCC** can be stretched or torn.
(**TFCC**) الإصابة أو سوء الرد يعيقان الكب والبسط؛ وقد يُشدّ أو يتمزق مركب الغضروف الليفي المثلثي **DRUJ**.
- Anatomical complications**: injury to the **median nerve** by the distal end of the proximal fragment; **rupture of the EPL tendon**, which takes a sharp bend around the **radial tubercle** and bears heavily against the bone as it glides to and fro (the slide calls the result a "mallet thumb").
المضاعفات التشريحية: إصابة العصب الناصف بالنهاية البعيدة للقطعة القريبة؛ وتمزق وتر **EPL** الذي ينحني بحدّة حول الدّنة الكعبرية ويحتك بقوة بالعظم أثناء انزلاقه ذهاباً وإياباً (الشريحة تسمّي النتيجة "إبهام المطرقة").
- Styloid relationship**: normally the **radial styloid is longer** than the ulnar styloid; in Colles' fracture the distal fragment shifts **posteriorly and upward** with the styloid, **shortening the radius**, so this relationship is **lost**.
علاقة الناتين الإبريين: في الوضع الطبيعي الناتئ الإبري الكعبري أطول من الزندي؛ وفي كسر كوليس تنزاح القطعة البعيدة للخلف ولأعلى مع الناتئ، فيحدث تقصّر في الكعبرة وتضيع هذه العلاقة.

4. SCAPHOID FRACTURE | كسر الزورقي

Scaphoid Fracture – Key Features | كسر الزورقي – الملامح الأساسية

- Mechanism**: **FOOSH** with wrist **extension and radial deviation**.
الآلية: السقوط على اليد المبسوطة مع بسط الرسغ وانحرافه الكعبري.
- "Snuffbox tenderness"** is **pathognomonic** for scaphoid injury (described as 100% sensitive).
"إيلام الحفرة التشريحية للأفّ (Snuffbox)" مميّز لإصابة الزورقي (يوصف بحساسية 100%).
- High-risk groups**: young adults, contact athletes and manual laborers.
الفئات الأكثر عرضة: الشباب والرياضيون في الرياضات الاحتكاكية والعمال اليدويون.
- Missed fractures**: about **15% are occult** on initial X-rays → **MRI/CT** needed; the fracture may not show for **2 weeks**. **Non-union**: up to **50%** without fixation (shear forces and poor vascularity).
الكسور الفائتة: نحو **15%** خفية في الصور الأولى ← يلزم الرنين أو التصوير المقطعي؛ وقد لا يظهر الكسر لمدة أسبوعين. عدم الالتحام: حتى **50%** دون التثبيت (قوى القص وضعف التروية).
- Scapholunate ligament** disruption → **DISI deformity** (dorsal intercalated segment instability).
تمزق الرباط الزورقي الهلالي ← تشوّه **DISI** (عدم استقرار القطعة البينية الظهرية).

Blood Supply and AVN Risk | التروية وخطر النخر اللاوعائي

- Retrograde flow**: the **dorsal branch of the radial artery enters at the distal pole**, so the **proximal pole is a watershed**.
جريان راجع: يدخل الفرع الظهري للشريان الكعبري عند القطب البعيد، لذلك يكون القطب القريب منطقة تقاسم المياه (**Watershed**).

Fracture site	AVN risk	خطر النخر اللاوعائي
Proximal pole	30–50% (highest risk)	30 إلى 50% (الأعلى خطراً)
Waist	10–15%	10 إلى 15%
Distal pole	Minimal	ضئيل

- Why is the scaphoid fracture complicated by AVN?** Blood supply comes **mainly from its distal part**; in a fracture across the waist, the vessels to the proximal part are cut, resulting in **necrosis due to ischemia**.
لماذا يتعقّد كسر الزورقي بالنخر اللاوعائي؟ لأن التروية تأتي أساساً من جزئه البعيد؛ وفي الكسر عبر الخصر تُقطع الأوعية الذاهبة إلى الجزء القريب فيحدث نخر بسبب نقص التروية.
- Why is it always missed?** It does **not produce substantial clinical and radiological signs**, so it is wrongly diagnosed as a **sprained wrist**; it follows a fall on a hyperextended wrist with the hand abducted, when the scaphoid lies directly facing the radius.

لماذا يفوت تشخيصه دائماً؟ لأنه لا يعطي علامات سريرية وشعاعية واضحة، فيُشخص خطأً على أنه التواء رسغ؛ ويحدث بعد السقوط على رسغ مفرط البسط واليد مبعدة حين يواجه الزورقي الكبيرة مباشرة.

The Anatomical Snuffbox | الحفرة التشريحية للأنف (Snuffbox)

- Anterior boundary: abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis.

الحد الأمامي: الميعة الطويلة للإبهام والباسطة القصيرة للإبهام.

- Posterior boundary: extensor pollicis longus.

الحد الخلفي: الباسطة الطويلة للإبهام.

- Floor (proximal to distal): styloid process of the radius, scaphoid, trapezium and base of the first metacarpal.

الأرضية (من القريب إلى البعيد): الناتئ الإبري للكعبرة والزورقي وشبه المنحرف الكبير وقاعدة المشطية الأولى.

5. CARPAL TUNNEL SYNDROME (CTS) | متلازمة النفق الرسغي

Carpal Tunnel Syndrome – Key Features | متلازمة النفق الرسغي – الملامح الأساسية

- Mechanism: chronic compression of the median nerve beneath the flexor retinaculum. High-risk groups: females, diabetics, repetitive wrist motion (typing, assembly line work).

الآلية: انضغاط مزمن للعصب الناصف تحت الشبكية القابضة. الفئات الأكثر عرضة: الإناث ومرضى السكري والحركات المتكررة للرسغ (الطباعة والعمل في خط التجميع).

- Clinical signs: positive Tinel's sign (tapping over the flexor retinaculum reproduces symptoms); positive Phalen's test (wrist flexion for 60 seconds triggers numbness); thenar atrophy (advanced cases); weak thumb opposition.

العلامات السريرية: علامة تينيل إيجابية (النقر على الشبكية القابضة يعيد الأعراض)؛ واختبار فالين إيجابي (ثني الرسغ 60 ثانية يسبب التنميل)؛ وضمور الأرنبة الإبهامية (الحالات المتقدمة)؛ وضعف مقابلة الإبهام.

- The classic symptom is nocturnal numbness or paresthesia in the median nerve distribution (thumb to radial half of the ring finger); the little finger is spared (ulnar nerve).

العرض الكلاسيكي هو التنميل أو الخدر الليلي في توزع العصب الناصف (من الإبهام إلى نصف البنصر الكبير)؛ والخنصر سليم (العصب الزندي).

Red flag: thenar atrophy indicates chronic compression → urgent surgical referral.

علامة خطر: ضمور الأرنبة الإبهامية يدل على انضغاط مزمن ← إحالة جراحية عاجلة.

- Why it matters: synovial sheath hypertrophy (e.g. RA, pregnancy) → increased tunnel pressure → nerve ischemia. Mimics: cervical radiculopathy (C6/C7) and pronator teres syndrome.

الأهمية: تضخم الغد الزليلي (مثل التهاب المفاصل الرثياني والحمل) ← ارتفاع ضغط النفق ← نقص تروية العصب. المحاكيات: اعتلال الجذور العنقية (C6/C7) ومتلازمة الكابة المدورة.

Anatomical Focus | التركيز التشريحي

- Roof: flexor retinaculum (transverse carpal ligament). Floor: carpal bones (scaphoid, trapezium, hamate, pisiform).

السقف: الشبكية القابضة (الرباط الرسغي المستعرض). الأرضية: العظام الرسغية (الزورقي وشبه المنحرف الكبير والكلابي والحمصي).

- Contents: the median nerve and the tendons of FDS, FDP and FPL (covered by synovial sheaths).

المحتويات: العصب الناصف وأوتار FDS وFDP وFPL (مغطاة بأغمد زليلية).

- Median nerve branches: sensory digital nerves to thumb, index, middle and radial half of the ring finger; motor recurrent branch to the thenar muscles (APB, OP, FPB); the palmar cutaneous branch courses outside the tunnel → spared in CTS (no palmar sensory loss).

فروع العصب الناصف: أعصاب إصبعية حسية للإبهام والسبابة والوسطى ونصف البنصر الكبير؛ وفرع راجع حركي لعضلات الأرنبة الإبهامية (APB وOP وFPB)؛ والفرع الجلدي الراحي يسير خارج النفق ← سليم في المتلازمة (لا فقدان حس راحي).

- Flexor retinaculum attachments: medially to the pisiform and hook of the hamate; laterally to the scaphoid and trapezium.

ارتكازات الشبكية القابضة: إنسياً إلى الحمصي وخُطاف الكلابي؛ ووحشياً إلى الزورقي وشبه المنحرف الكبير.

- Anterior relations (lateral to medial): palmar cutaneous branch of the median nerve, palmaris longus tendon, palmar cutaneous branch of the ulnar nerve, ulnar artery, ulnar nerve.

العلاقات الأمامية (من الوحشي إلى الإتسي): الفرع الجلدي الراحي للعصب الناصف وتر الراحية الطويلة والفرع الجلدي الراحي للعصب الزندي والشریان الزندي والعصب الزندي.

Case Q&A and Treatment | أسئلة الحالة والعلاج

- Pins and needles in the index and middle fingers: compression of the median nerve.

الوخز في السبابة والوسطى: بسبب انضغاط العصب الناصف.

- Cannot bring the tips of thumb and little finger together: weakness of opponens pollicis (median nerve).

عدم القدرة على ضم طرفي الإبهام والخنصر: بسبب ضعف المقابلة للإبهام (العصب الناصف).

- **Flattening of the thenar eminence: wasting of the 3 thenar muscles (FPB, APB, OP);** adductor pollicis is supplied by the ulnar nerve. تسطح الأرنبة الإبهامية: بسبب ضمور العضلات الإبهامية الثلاث (OP و APB و FPB)؛ أما المقربة للإبهام فيغذيها العصب الزندي.
- **Where to test sensory loss: the tips of digits 1 and 2;** sensation over the lateral palm is **normal** because the palmar cutaneous branch is given off **before** the tunnel. أين نختبر فقدان الحس: طرفا الإصبعين الأول والثاني؛ والحس في الراحة الوحشية طبيعي لأن الفرع الجلدي الراحي ينفصل قبل النفق.
- **Treatment: decompression of the median nerve by cutting the flexor retinaculum** to relieve tension. العلاج: تحرير العصب الناصف بقطع الشبكية القابضة لتخفيف الضغط.

6. GUYON CANAL SYNDROME | متلازمة قناة غيـون

Guyon Canal Syndrome – Key Features | متلازمة قناة غيـون – الملامح الأساسية

Case: a 40-year-old cyclist with **weak grip, clawing of the 4th/5th fingers, numbness of the palmar ring and little fingers, but no dorsal hand sensory loss**; symptoms worsen with handlebar pressure.

الحالة: دراج عمره 40 سنة يشكو ضعف القبضة وتخلب الإصبعين الرابع والخامس وتتميل البنصر والخنصر من الجهة الراحية دون فقدان حس ظهر اليد؛ وتساء الأعراض مع الضغط على المقود.

- **Mechanism:** repetitive compression (cycling, typing) or a **space-occupying lesion** (ganglion cyst, **hook of hamate fracture**). الآلية: ضغط متكرر (ركوب الدراجة والطباعة) أو آفة شاغلة للحيز (كيسة عقدية وكسر خُطاف الكلابي).
- **Classic triad: motor weakness** (intrinsic, hypothenar muscles); **sensory loss** of the palmar 4th/5th digits; **sparing of dorsal ulnar sensation** (the dorsal branch arises proximal to Guyon canal). الثلاث الكلاسيكي: ضعف حركي (العضلات الداخلية والخنصرية)؛ وفقدان حسي في الإصبعين الرابع والخامس الراحيين؛ وبقاء الحس الزندي الظهري (الفرع الظهري ينشأ قبل قناة غيـون).
- **Differential diagnosis: cubital tunnel syndrome** (ulnar nerve compression at the elbow). التشخيص التفريقي: متلازمة النفق المرفقي (انضغاط العصب الزندي عند المرفق).

Anatomical Focus | التركيز التشريحي

Boundary	Structure	البنية
الحد		
Roof	Palmar carpal ligament	الرباط الرسغي الراحي
السقف		
Floor	Transverse carpal ligament + pisohamate ligament	الرباط الرسغي المستعرض + الرباط الحمصي الكلابي
الأرضية		
Medial	Pisiform + FCU tendon	الحمصي + وتر FCU
الإنسي		
Lateral	Hook of the hamate	خُطاف الكلابي
الوحشي		

- **Ulnar nerve branches in the canal: deep motor branch** (interossei, lumbricals 3–4, hypothenar muscles) and **superficial sensory branch** (palmar 4th/5th digits). **Palmaris brevis** is supplied by the superficial branch. فروع العصب الزندي في القناة: الفرع الحركي العميق (العضلات بين العظام والدوديتان الثالثة والرابعة والعضلات الخنصرية) والفرع الحسي السطحي (الإصبعان الرابع والخامس الراحيان). أما الراحية القصيرة فيغذيها الفرع السطحي.
- **Zone 1 (proximal):** mixed motor/sensory (e.g. ganglion cyst). المنطقة 1 (القريبة): حركية وحسية معاً (مثل الكيسة العقدية).
- **Zone 2 (deep motor):** hook of hamate fracture → pure motor deficit. المنطقة 2 (الحركية العميقة): كسر خُطاف الكلابي ← عجز حركي صرف.
- **Zone 3 (superficial sensory):** isolated sensory loss (rare). المنطقة 3 (الحسية السطحية): فقدان حسي معزول (نادر).

7. RHEUMATOID ARTHRITIS (RA) OF THE HAND | التهاب المفاصل الرثياني في اليد

Rheumatoid Arthritis of the Hand – Key Features | التهاب المفاصل الرثياني في اليد – الملامح الأساسية

Case: a 50-year-old woman with 10-year RA, bilateral hand deformities, **morning stiffness > 1 hour**, **ulnar deviation at the MCP joints**, **swan-neck**, **boutonnière** and **Z-thumb deformities**.

الحالة: امرأة عمرها 50 سنة مصابة بالتهاب المفاصل الرثياني منذ 10 سنوات، مع تشوهات في اليدين وصلابة صباحية تزيد عن ساعة، وانحراف زندي عند المفاصل المشطية السلامية وتشوهات عنق البجعة وبوتونيير وإبهام Z.

- **Mechanism: chronic synovitis** → ligament laxity, tendon imbalance and joint destruction. **High-risk groups: women (3:1), smokers, HLA-DR4 carriers.**

الآلية: التهاب زليلي مزمن ← ارتخاء الأربطة واختلال توازن الأوتار وتخريب المفاصل. الفئات الأكثر عرضة: النساء (3:1) والمدخنون وحاملو **HLA-DR4**.

Red flags: ruptured tendons (e.g. EPL, FPL) and **cervical spine instability** (risk during intubation).

علامات الخطر: تمزق الأوتار (مثل EPL و FPL) وعدم استقرار العمود الفقري العنقي (خطر أثناء التنبيب).

- **Synovial targets: PIP, MCP, wrist** (radiocarpal, intercarpal) and **tendon sheaths** (flexor/extensor tenosynovitis → trigger fingers or ruptures).
الأهداف الزليلية: المفاصل بين السلاميات القريبة والمشطية السلامية والرسغ (الكعبري الرسغي وبين الرسغية) وأغمد الأوتار (التهاب غمد الأوتار القابضة/الباسطة ← أصابع زنادية أو تمزقات).

Deformities and Their Anatomical Basis | التشوهات وأساسها التشريحي

Deformity	Joint position	Mechanism
التشوه	وضع المفصل	الآلية
Swan-neck	PIP hyperextension, DIP flexion فرط بسط المفصل بين السلاميتين القريبتين (PIP) وثني المفصل الانتهائي (DIP)	Volar plate laxity, ruptured FDS , tight intrinsics and lateral bands ارتخاء اللوحة الراحية وتمزق FDS وشد العضلات الداخلية والأشرطة الوحشية
Boutonnière	PIP flexion, DIP hyperextension ثني PIP وفرط بسط DIP	Central slip rupture , volar migration of the lateral bands تمزق الشريحة المركزية وهجرة الأشرطة الوحشية راحياً
Ulnar deviation	MCP deviation toward the ulna انحراف المفاصل المشطية السلامية نحو الزند	Stretched radial collateral ligaments , intrinsic pull toward the ulna , volar MCP subluxation تمدد الأربطة الجانبية الكعبرية وشد العضلات الداخلية نحو الزند وخلع جزئي راحي للمفاصل المشطية السلامية
Z-thumb	MCP flexion, IP hyperextension ثني المشطي السلامي وفرط بسط المفصل بين السلاميتين	Tendon imbalance, instability اختلال توازن الأوتار وعدم الاستقرار
Tendon rupture	Extension loss, especially on the ulnar side فقدان البسط خاصة على الجهة الزندية	Synovial invasion and attrition غزو زليلي وتآكل
Carpal tunnel compression	Median nerve compression at the wrist انضغاط العصب الناصف عند الرسغ	Synovial hypertrophy → paresthesia, thenar weakness تضخم زليلي ← تنميل وضعف الأرنبة الإبهامية

- **Tendon ruptures: EPL** (attrition over **Lister's tubercle**) → **finger drop**; **FPL (Mannerfelt lesion)**, eroded by **scaphoid osteophytes** in the carpal tunnel → **loss of thumb flexion**.

تمزقات الأوتار: **EPL** (تآكل فوق درنة ليستر) ← تدلي الأصابع؛ و **FPL** (آفة مانرفلت) بتآكلها بالنتوءات العظمية للزورقي داخل النفق الرسغي ← فقدان ثني الإبهام.

- **Which tendon ruptures first?** The **extensor digiti minimi (EDM)**, because of the prominent ulnar head (**Vaughn-Jackson syndrome**).

أي وتر يتمزق أولاً؟ الباسطة للخنصر (**EDM**) بسبب بروز رأس الزند (متلازمة فون-جاكسون).

- **Ulnar drift** is exacerbated by **intrinsic muscle contracture** after failure of the radial collateral ligaments.

يزداد الانحراف الزندي بسبب تقفّع العضلات الداخلية بعد فشل الأربطة الجانبية الكعبرية.

Pre-intubation: in long-standing RA the most important assessment is **cervical spine imaging for C1–C2 instability**.

قبل التنبيب: في التهاب الرثياني طويل الأمد أهم تقييم هو تصوير العمود العنقي لتحري عدم استقرار **C1–C2**.

8. RADIOLOGICAL ANATOMY OF THE WRIST | التشريح الشعاعي للرسغ

TFCC and Carpal Ossification | مركب الغضروف الليفي المثلثي وتعتظم العظام الرسغية

- **TFCC components:** (a) **Triangular fibrocartilage disc** – primary stabilizer; transmits **20% of the axial load**.
مكونات TFCC: (أ) القرص الغضروفي الليفي المثلثي – المثبت الأساسي؛ وينقل 20% من الحمل المحوري.
- (b) **Radioulnar ligaments (dorsal/volar):** stabilize the **DRUJ**. (c) **Ulnocarpal ligaments (ulnolunate, ulnotriquetral):** support the **proximal carpal row**.
(ب) الأربطة الكعبرية الزندية (الظهرية/الراحية): تثبت DRUJ. (ج) الأربطة الزندية الرسغية (الزندي الهلالي والزندي الهرمي): تدعم الصف القريب للعظام الرسغية.
- **Ossification matters for the bone age of the child:** all carpal bones are **cartilaginous at birth**; each ossifies from **one centre**; the largest, the **capitate**, ossifies **first (1 year)**; the others ossify in sequence according to size.
أهمية التعتظم في تحديد عمر العظام للطفل: جميع العظام الرسغية غضروفية عند الولادة؛ وتعتظم كل منها من مركز واحد؛ وأكبرها الرأسي يتعتظم أولاً (عند عمر سنة)؛ وتعتظم الباقية بالتتابع حسب الحجم.

Clinical Features of the Carpal Bones | الملامح السريرية للعظام الرسغية

- **Scaphoid:** lies in the floor of the snuffbox; **most frequently fractured**; fractures may not show on X-ray for **2 weeks**, but **deep snuffbox tenderness** suggests the diagnosis; the proximal fragment may undergo **avascular necrosis** or **non-union**.
الزورقي: يقع في أرضية الحفرة التشريحية للأنف؛ الأكثر تعرضاً للكسر؛ وقد لا يظهر الكسر في الأشعة لمدة أسبوعين، لكن الإيلام العميق في الحفرة يوحي بالتشخيص؛ وقد تتعرض القطعة القريبة لنخر لاوعائي أو عدم التحام.
- **Lunate:** the **most frequently dislocated**; **forced hyperextension** of the wrist may cause **anterior dislocation**, compressing the **median nerve**.
الهلالي: الأكثر تعرضاً للخلع؛ وقد يسبب فرط بسط الرسغ بالقوة خلعاً أمامياً يضغط العصب الناصف.
- The lunate is attached to the radius by **ligaments (scapholunate and lunotriquetral)** through which its **blood supply** reaches it; they are frequently torn in a fall on the outstretched hand with hyperextension. After dislocation it **survives if one ligament is torn**; **rupture of both** causes **avascular necrosis**.
يرتبط الهلالي بالكعبرة بأربطة (الزورقي الهلالي والهلالي الهرمي) تصله عبرها التروية؛ وهي تتمزق كثيراً في السقوط على اليد المبسوطة مع فرط البسط. وبعد الخلع يبقى حياً إذا تمزق رباط واحد؛ أما تمزق الاثنين فيسبب نخراً لاوعائياً.
- On a **lateral film**, the **radius, lunate and capitate** should lie in a **straight line**: the capitate sits in the cup of the lunate, which sits on the radius.
في الصورة الجانبية يجب أن تقع الكعبرة والهلالي والرأسي على خط مستقيم: يجلس الرأسي في كأس الهلالي الذي يجلس على الكعبرة.
- **Capitate:** the first carpal bone to ossify. **Pisiform:** palpable **sesamoid bone in the tendon of FCU**; **last carpal bone to ossify**. **Trapezium:** forms a **saddle joint** with the first metacarpal.
الرأسي: أول عظمة رسغية تتعتظم. الحمصي: عظم سمسمي يجس في وتر FCU؛ وآخر عظمة رسغية تتعتظم. شبه المنحرف الكبير: يشكل مفصلاً سرجياً مع المشطية الأولى.
- **Hamate:** prominent **hook** on its palmar surface, **frequently fractured in racket sports and golf**; dense connective tissue converts the depression between the hook and the pisiform into the **Guyon canal (ulnar tunnel)**, where the ulnar nerve may be compressed (e.g. by a ganglion cyst).
الكلابي: له خُطَاف بارز على سطحه الراحي، يتكسر كثيراً في رياضات المضرب والفولف؛ ويحول نسيج ضام كثيف المنخفض بين الخُطَاف والحمصي إلى قناة عُيُون (النفق الزندي) حيث قد يُضغط العصب الزندي (مثلاً بكيسة عقدية).